

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 東京科学大学（旧東工大）数学 Vol. 2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第1回 予想問題	8
第1回 解答・解説	13
第1回 採点基準	24
第2回 予想問題	32
第2回 解答・解説	37
第2回 採点基準	49
第3回 予想問題	56
第3回 解答・解説	61
第3回 採点基準	72
第4回 予想問題	80
第4回 解答・解説	85
第4回 採点基準	98
第5回 予想問題	106
第5回 解答・解説	111
第5回 採点基準	122
付録 A 本書で使った「科学大の定石」一覧	129
付録 B 5回分の設計	132

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は二重下線と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準 55 小問と一問完結の 6 題，合わせて 61 項目のすべてについて，**正解**と採点表を用意した。採点表は上段が**加点**（どの段階に何点入るか），下段が**減点**（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば，論証の穴が具体的に分かる。小問のない大問では，答案が通るべき道筋を採点表が示してくれる。

別解 本文の答案とは別の道筋を **27 本**併載した。計算量の違い，試験場での書きやすさ，検算への使い方まで書いてある。

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安（180 分）

0–10 分	5 題すべてに目を通し， 解けそうな順に 1 位から 5 位まで順位をつける 。ここでは書かない
10–45 分	第 1 位の 1 題を完答 45–80 分：第 2 位を完答
80–115 分	第 3 位。完答できなくても 方針と途中までを必ず書く
115–150 分	第 4 位・第 5 位に着手。取れる小問だけを拾う
150–180 分	見直し。 <u>未着手の大問に「方針だけ」を書く時間を必ず残す</u>

各大問 60 点という配点は，**部分点の刻みが大きい**ことを意味する。方針が正しければ，計算が途中で止まっても 20 点前後は入る。白紙の大問を 1 つでも減らすことが，そのまま点数になる。

■ 2.3 採点の進め方

採点は**加点方式**で行う。各小問を「立式」「変形」「場合分け」「結論」の段階に分け，答案に実際に書いてある段階だけを積み上げる。結論が誤っていても，正しい段階までは点になる。

実際の手順（5 ステップ）と全回共通の原則は，**第 1 回の採点基準の冒頭**にまとめて掲げた。第 2 回以降はそれを参照する形にしてあるので，自己採点のときは最初にそこへ目を通しておくとうい。

5 (60 点)

n を正の整数とし、曲線 $y = e^{-x} \sin x$ と x 軸とで囲まれる部分のうち、 $(n-1)\pi \leq x \leq n\pi$ にあるものを D_n とする。 D_n の面積を S_n 、 D_n を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積を V_n とする。

(1) S_n を求めよ。

(2) $\{S_n\}$ は等比数列であることを示し、 $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$ を求めよ。

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} V_n$ を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 3 つの角柱の共通部分の体積

何を求めれば答になるかを定める. 立体を K とすると, $z = t$ で切った断面積 $A(t)$ を求めて積分すれば体積が出る. 3 つの不等式のうち z を含むものが 2 つあるので, $z = t$ で切ると x, y だけの条件に化ける——ここが本問の設計である.

まず断面を求める. $z = t$ とおくと, K の断面は

$$|x| + |y| \leq 1, \quad |y| \leq 1 - |t|, \quad |x| \leq 1 - |t|$$

をみたす (x, y) の全体である. $|t| > 1$ のときは $1 - |t| < 0$ となって断面は空だから, 以下 $|t| \leq 1$ とし

$$u = 1 - |t| \quad (0 \leq u \leq 1)$$

とおく. 断面は, ひし形 $R: |x| + |y| \leq 1$ と正方形 $Q: |x| \leq u, |y| \leq u$ の共通部分である.

はじめに $0 \leq u \leq \frac{1}{2}$ の場合を考える. Q 上の点は $|x| + |y| \leq 2u \leq 1$ をみたすから, Q は R に含まれる. よって断面は Q そのもので, その面積は

$$A = (2u)^2 = 4u^2$$

である.

次に $\frac{1}{2} < u \leq 1$ の場合を考える. R から, Q に入らない部分を除く. R のうち $x > u$ をみたす部分は, 3 点 $(u, 1 - u), (u, -(1 - u)), (1, 0)$ を頂点とする三角形であり, その面積は

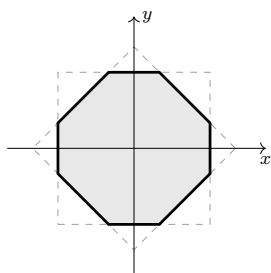
$$\frac{1}{2} \cdot 2(1 - u) \cdot (1 - u) = (1 - u)^2$$

である. $x < -u, y > u, y < -u$ の部分も同様である.

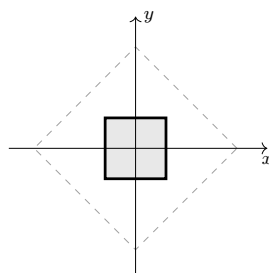
これら 4 つの三角形は互いに交わらない. 実際 $x > u$ かつ $y > u$ ならば $|x| + |y| > 2u > 1$ となり R に属さないからである ($u > \frac{1}{2}$ による). R の面積は対角線の長さがともに 2 だから $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 2 = 2$ であり,

$$A = 2 - 4(1 - u)^2$$

となる. $u = \frac{1}{2}$ とすると $2 - 4 \cdot \frac{1}{4} = 1 = 4 \left(\frac{1}{2}\right)^2$ となり, 先ほど求めた式と一致する.



$$\frac{1}{2} < u \leq 1 \text{ (八角形)}$$



$$0 \leq u \leq \frac{1}{2} \text{ (正方形)}$$

$z = t$ による断面. 破線がひし形 $|x| + |y| \leq 1$ と正方形 $|x| \leq u, |y| \leq u$, 太線が両者の共通部分である. $u = 1 - |t|$ が $\frac{1}{2}$ より大きい小さいかで形が変わる.

最後に積分する. A を t の式に戻す. $0 \leq t \leq 1$ では $u = 1 - t$, $1 - u = t$ であるから

$$A(t) = \begin{cases} 2 - 4t^2 & \left(0 \leq t < \frac{1}{2}\right) \\ 4(1 - t)^2 & \left(\frac{1}{2} \leq t \leq 1\right) \end{cases}$$

である. $A(-t) = A(t)$ (3つの不等式は z を $-z$ に変えても不変) だから

$$V = 2 \int_0^1 A(t) dt = 2 \left(\int_0^{\frac{1}{2}} (2 - 4t^2) dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 4(1 - t)^2 dt \right)$$

となる. それぞれ

$$\int_0^{\frac{1}{2}} (2 - 4t^2) dt = \left[2t - \frac{4}{3}t^3 \right]_0^{\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}, \quad \int_{\frac{1}{2}}^1 4(1 - t)^2 dt = \left[-\frac{4}{3}(1 - t)^3 \right]_{\frac{1}{2}}^1 = \frac{1}{6}$$

であるから

$$V = 2 \left(\frac{5}{6} + \frac{1}{6} \right) = 2$$

である. よって

答: $V = 2$

となる.

3つの不等式はそれぞれ, z 軸・ x 軸・ y 軸の方向に無限に伸びた四角柱を表す. その共通部分が有界な立体になり, 体積がちょうど2という簡単な値になるのが面白いところである. なお K の頂点は $(\pm 1, 0, 0)$, $(0, \pm 1, 0)$, $(0, 0, \pm 1)$ の6点と $(\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{2})$ の8点の計14点であり, K は合同な12枚のひし形を面にもつ立体(菱形十二面体)になる.

別解

$x = t$ や $y = t$ で切っても, 3つの不等式は x, y, z について対称だからまったく同じ計算になる. 対称性のある問題では「どの向きに切っても同じ」ことを一言書いておくと, 場合分けの検算になる. また, 「4つの三角形が交わらない」の確認を落とすと u が $\frac{1}{2}$ に近いところで面積を引きすぎる. 必ず書くこと.

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準の冒頭に掲げたとおりである。

■ 配点一覧 (300 点)

大問	主題	小問の配点	計
1	$f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ の反復合成	20 + 20 + 20	60
2	記録が出る回数の期待値	20 + 20 + 20	60
3	放物線の焦点を通る弦	20 + 20 + 20	60
4	$x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ が素数になるとき	一問完結	60
5	曲線 $y = e^{ax}$ と直線 $y = x$ の距離	20 + 20 + 20	60

・ 大問 1 (60 点) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ の反復合成

■ 1-(1) 20 点

正解 $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$ (数学的帰納法)

数学的帰納法の枠組みを正しく立てた ($n = 1$ の確認を含む)	+5
$t = f_n(x)$ とおき, $1 + t^2$ を通分して計算した	+7
$1 + t^2 = \frac{1 + (n+1)x^2}{1 + nx^2}$ を導いた	+5
$f_{n+1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1 + (n+1)x^2}}$ にまとめた	+3
$\times n = 1, 2, 3$ を計算して「以下同様」で済ませた	-12
$\times \sqrt{\quad}$ の中の符号 ($1 + nx^2 > 0$) に触れずに約分した	-2
$\times f(f_n(x))$ と $f_n(f(x))$ を取り違えた (結果は同じだが定義に反する)	-3

■ 1-(2) 20 点

正解 $x \geq 0$ で増加・上に凸, 漸近線 $y = \frac{1}{\sqrt{n}}$ 。 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} f_n(x) = 1$